



โจทย์ The Perfect Manipulation

ณ ศูนย์สอบที่บรรยากาศกำลังตึงเครียดจนแทบจะบีบอัดอากาศให้กลายเป็นน้ำแข็ง นักเรียนเกือบทั้งหมดในห้องนี้สภาพไม่ต่างจากศพเดินได้ ดวงตาของพวกเขาว่างเปล่า จ้องมองหน้าจอกันที่มีแต่คำว่า Wrong Answer ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เมื่อเบียร์ตัวหนึ่งสามารถเดินหมากกินม้าหรือเรือของฝ่ายตรงข้ามได้ มันมักจะหลงคิดไปเองว่ามันสามารถมองเห็นกระดานทั้งหมด มันมักจะลืมไปว่า ทิศทางการเดินของมัน ถูกกำหนดไว้แล้วโดยผู้ชกเวยที่แท้จริง การจัดการกับอาร์เรย์เส้นตรง (1D) การต่อแถวคอยแบบปะทะหน้ากระดาน หรือกระทั่งการแทรกแซงห้วงเวลาแบบ Greedy ทั้งหมดนั้นมันคือ "มิดิเดียว" มันคือลอจิกของการเดินไปข้างหน้าอย่างทื่อๆ

คุณแค่ประมวลผลข้อมูลที่อยู่ตรงหน้า เลือกทางที่ดีที่สุด แล้วก็จบ แต่ในโลกความเป็นจริง โครงสร้างจิตใจของมนุษย์ และความสัมพันธ์ทางสังคม ไม่ได้ตั้งอยู่บนขนาดนั้น จิตใจมนุษย์เปรียบเสมือน "เขาวงกต" (Labyrinth) ที่มืดมิด สลับซับซ้อน และเต็มไปด้วยการหลอกลวง คุณไม่สามารถเดินเข้าไปหาเป้าหมาย (Apex) แล้วเงาะส่องเขาได้โดยตรง มนุษย์ที่มีอิทธิพล มักจะสร้าง "กำแพงอีโก้" (Ego Walls) ที่หนาเตอะขึ้นมาปกป้องตัวเอง การจะพังกำแพงเหล่านั้น คุณไม่สามารถใช้แรงปะทะตรงๆ คุณต้องไปเค้นเอา "ความลับ" (Psychological Triggers) หรือปมด้อยของพวกเขา มาจากคนรอบข้างเสียก่อน ถ้าคุณมั่นใจนักกว่าโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Struct และ Queue เป็นอาวุธที่เพียงพอสำหรับคุณ...

ฉันผมจะพาคุณก้าวข้ามขอบเขตของมิดิเดียว ลงสู่สมรภูมิของตารางความสัมพันธ์แบบ 2 มิติ (2D Grid) แต่นี่ไม่ใช่แค่การหาทางออกจากเขาวงกตธรรมดา มันคือการจำลอง State-Space Search (การค้นหาในสเปซสถานะ) ที่ซ้อนทับกันอยู่ในมิติควอนตัมของการรับรู้

บนกระดานขนาด $N \times M$ นี้:

พื้นที่บางส่วนถูกรอบครองโดย หมากที่ไร้ประโยชน์ (.) ซึ่งคุณสามารถเดินเหยียบผ่านจิตใจของพวกเขา มันไปได้อย่างอิสระ

พื้นที่บางส่วนคือ พวกหัวแข็ง (#) ที่ไม่มีวันให้คุณแทรกซึมผ่านไปได้ คุณต้องเดินอ้อมมันเท่านั้น และตามจุดต่างๆ บนกระดาน จะมี ความลับ (a, b, c, ..., f) ซ่อนอยู่ เมื่อคุณเดินไปกับมัน คุณจะเก็บเกี่ยวความลับนั้นมาเป็น "กุญแจ" ทางจิตวิทยา ทำไมคุณถึงต้องใช้กุญแจเหล่านี้ล่ะ?

เพราะในระหว่างทางไปสู่เป้าหมาย คุณจะเผชิญหน้ากับ กำแพงอีโก้ (A, B, C, ..., F)

กำแพง A จะถูกเงาะทะลุได้ ก็ต่อเมื่อคุณได้เก็บความลับ a มาไว้ในมือแล้วเท่านั้น!

หากคุณเดินไปชนกำแพงโดยไม่มี ความลับที่ตรงกัน... คุณจะถูกปิดป้องและกระเด็นกลับมาอย่างน่าสมเพช

การใช้ Queue เพื่อทำ Breadth-First Search (BFS) แบบคนโง่ จะทำให้คุณติดกับดัก

เพราะในเขาวงกตแห่งจิตใจนี้... การเดินกลับไปเหยียบ "ช่องเดิม" ไม่ได้แปลว่าคุณกำลังเดินวนลูปเสมอไป!

หากคุณเดินกลับมาที่จุดเดิม ด้วยกุญแจความลับชุดใหม่ (State ที่เปลี่ยนไป)

นั่นหมายความว่า คุณได้เปิดมิติใหม่ของการรับรู้ และสามารถเดินหน้าต่อไปยังเส้นทางที่เคยถูกปิดตาย
ได้!

ลอจิกของคุณต้องสามารถกักเก็บ "สถานะของกุญแจ" (Bitmask) เอาไว้ใน Struct ของแถวคอย
ให้ได้

ถ้าคุณลืมนัดจำสถานะ หรือบริหารหน่วยความจำใน Visited Array ผิดพลาดเพียงนิดเดียว
Queue ของคุณจะเดินวนลูบอย่างบ้าคลั่ง และเซิร์ฟเวอร์จะระเบิดโค้ดของคุณทิ้งด้วยข้อหา
Memory Limit Exceeded อย่างไร้ความปราณี

เป้าหมายของคุณคือการเริ่มต้นที่ จุดแรกรับ (S) และหาระยะทาง (จำนวนก้าว) ที่สั้นที่สุด ในการ
ฝ่ากำแพงอิโวกะทั้งหมด ไปจนถึง จุดยอดของเป้าหมาย (E) จงอย่าเดินหลงทาง จงอย่าให้ความมืด
กลืนกิน

พิสูจน์ให้ผมเห็นสิ ว่าลอจิกของคุณคู่ควรกับคำว่า "ง่าย" อย่างที่ปากอวดดีไว้จริงๆ

พิมพ์เขียวแห่งเขาวงกต (Input Format)

- บรรทัดแรก: จำนวนเต็ม T ($1 \leq T \leq 10$) แทนจำนวนสถานการณ์จำลองของจิตใจ
- ในแต่ละ Test Case จะประกอบด้วยข้อมูลดังนี้:
 - บรรทัดที่สอง: จำนวนเต็ม N และ M ($1 \leq N, M \leq 100$) แทนขนาดของเขาวงกต
แห่งการรับรู้
 - N บรรทัดถัดมา: แต่ละบรรทัดเป็นสตริงความยาว M ตัวอักษร ประกอบด้วย:
 - S : จุดเริ่มต้นการแรกรับ (Start - มีเพียง 1 จุด)
 - E : เป้าหมายสูงสุด (End - มีเพียง 1 จุด)
 - . : ผนวกธรรมดาที่เดินผ่านได้
 - # : พื้นที่ปิดตาย ห้ามเดินผ่าน
 - a ถึง f : ความลับทางจิตวิทยา (มีได้สูงสุด 6 ชนิด คุณสามารถกับมันเพื่อ
เก็บกุญแจ)
 - A ถึง F : กำแพงอิโวกะ (จะผ่านช่องอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ได้ ต้องมีกุญแจพิมพ์
เล็กอักษรเดียวกัน)

ประกาศิตจากเงามืด (Output Format)

สำหรับแต่ละ Test Case ให้เปิดเผยผลลัพธ์การประมวลผล 2 บรรทัดดังนี้:

1. บรรทัดแรก: พิมพ์รหัสยืนยัน Simulation #X: Mastermind Activated.
2. บรรทัดที่สอง:
 - ถ้าสามารถไปถึงเป้าหมายได้ พิมพ์ Minimum Steps to Target: K (เมื่อ K คือ
จำนวนก้าวที่น้อยที่สุด)

- ถ้าไม่มีทางไปถึงเป้าหมายได้เลย พิมพ์ Target Unreachable. The Labyrinth is sealed.

TESTCASE

input	output
1 3 4 S..A ###. a..E	Simulation #1: Mastermind Activated. Target Unreachable. The Labyrinth is sealed.
1 4 5 S#.AE .#.#. .a.#.	Simulation #1: Mastermind Activated. Minimum Steps to Target: 8
3 3 4 S..# .#.A a..E 4 5 S.### ..##E .aA.b ###B# 5 5 S.... ####. ..aA. .#.## ...E.	Simulation #1: Mastermind Activated. Minimum Steps to Target: 5 Simulation #2: Mastermind Activated. Minimum Steps to Target: 7 Simulation #3: Mastermind Activated. Target Unreachable. The Labyrinth is sealed

ผมเอนหลังฟังพนักงานเก้าอี้ ทอดสายตามองความว่างเปล่าเบื้องหน้าด้วยแววตาที่ว่างเปล่าและเยือกเย็น "ความล้มเหลวของคุณในวันนี้... เป็นเรื่องยืนยันชั้นดีว่า ช่องว่างระหว่าง 'ผู้ชกไข' กับ 'เบียร์ที่ถูกเข็ด' มันห่างกันมากแค่ไหน คุณอาจจะคิดว่าปัญหาข้อนี้มันซับซ้อนเกินไป โค้ดของคุณพังทลายลง เพราะระบบมันโหดร้าย หรือเพราะ Test Cases มันยากเกินมนุษย์จะรับไหว แต่นั่นเป็นเพียงข้อแก้ตัวของคนอ่อนแอที่พยายามปฏิเสธความจริง ในโลกใบนี้ ชัยชนะไม่ได้เป็นของคนที่มีเครื่องมือที่ดีที่สุด แต่มันเป็นของคนที่ยึดกุมรายละเอียดที่เล็กที่สุด และมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของกระดาน โดยไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดแม้แต่เม็ดเดียวเล็ดลอดสายตาไปได้

เขาวงกตแห่งจิตใจถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนโง่เขลาหลงทาง และคุณก็ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถ้าคุณยังไม่อาจก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ ต่อให้ผมจะโยนโจทย์ให้อีกที่ร้อยข้อ หรือสร้างสถานการณ์จำลองที่ซับซ้อนแค่ไหน จุดจบของคุณก็มีเพียงแค่การพังทลายลงบนหน้าจอสีดำนั่นอยู่ดี เอาล่ะเวลาสำหรับบทเรียนในคำคั้นนี้หมดลงแล้ว จงเก็บความพ่ายแพ้และเศษซากความมั่นใจที่แหลกสลายของคุณกลับไปซะ แล้วอย่าทำให้ผมต้องเสียเวลามานั่งมองความล้มเหลวของคุณอีก"

ทำได้3คนแรกให้ 20

อยากรู้ก็เปิดดู 

อยากได้ pass word ก็หาคำตอบจาก input นี้สิ

3

7 9

S.#.....E

.###.###.##

.a#.#b#.#

.#..#.#.#

.#.###.###

.#c#..#.#

...#B.A.C

9 9

S.a.#...#

.###.###.##

.#b.A.###

.#.###.#B#

.#.#..#.#

.#.#.###.##

.#.#c...#

.#.###.####

..C.#..dE

8 12

S...#.....#E

.###.###.###.#D

.#a#.#b#.#.

.#.###.###.##.

.#..A.#.###.

.#####.###.##.

.....B#d.C#.

#####.###.##..

Pass word คือ จำนวนก้าวเดิม หากไม่สามารถเดินได้จะเป็น 0

ตัวอย่าง

Simulation #1: Mastermind Activated.

Minimum Steps to Target: 5

Simulation #2: Mastermind Activated.

Minimum Steps to Target: 7

Simulation #3: Mastermind Activated.

Target Unreachable. The Labyrinth is sealed

Pass word = 570